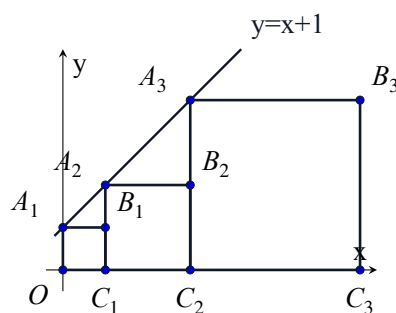


数学试卷 18 精选题

精选题

1. 正方形 $A_1B_1C_1O$ 、 $A_2B_2C_2C_1$ 、 $A_3B_3C_3C_2 \cdots$ 按如图所示的方式放置，点 $A_1, A_2, A_3, \cdots$ 和点 $C_1, C_2, C_3, \cdots$ 分别在直线 $y = x + 1$ 和 x 轴上，则点 B_{2020} 的坐标是 ()。

- A. $(2^{2020}, 2^{2020})$
 B. $(2^{2020} - 1, 2^{2019})$
 C. $(2^{2020}, 2^{2019})$
 D. $(2^{2019} - 1, 2^{2019})$



正方形递推示意

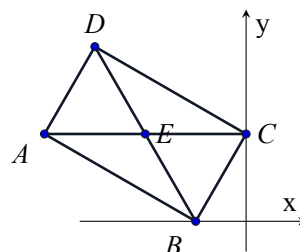
(B)

2. 已知点 $P(2a - 1, a + 1)$ ，如果点 Q 的坐标为 $(5, 2)$ ，且直线 $PQ \parallel y$ 轴，那么点 P 的坐标是_____。

((5, 4))

3. (4 分)

如图，在平面直角坐标系中，矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 E ， $B(-1, 0)$ ， $C(0, \sqrt{3})$ ，如果 $AC \parallel x$ 轴，那么 BE 的长为_____。

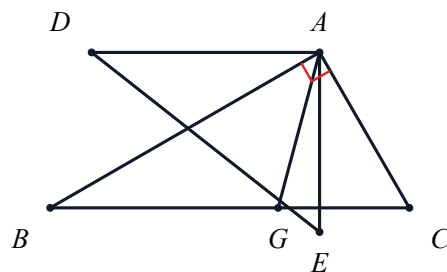


矩形与坐标轴

答案：2

4. (4 分)

如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 按顺时针方向旋转到 $\triangle ADE$ (点 D 与点 B 对应), 且使射线 $AD \parallel BC$, 直线 DE 交射线 BC 于点 G , 那么 $\angle EAG$ 的度数为_____度。

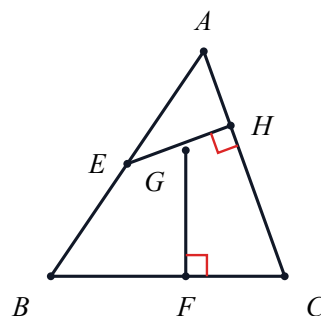


旋转与平行

答案: 15

5. (4 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 E, F 分别是 AB, BC 的中点, $EH \perp AC$ 于 H , $GF \perp BC$ 且交 EH 于点 G , $GF = FC$ 。若 $BG = \sqrt{5}$, $AH = 3$, 则 CH 的长度为_____。



中点与垂线

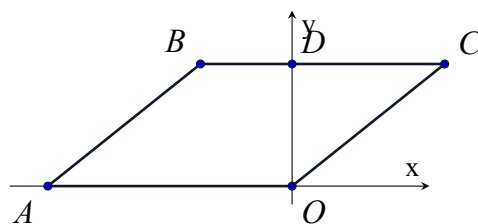
答案: $5 + 2\sqrt{5}$

6. (8 分)

如图, 在平面直角坐标系中, 四边形 $OABC$ 是平行四边形。点 O 是原点, 点 A 的坐标是 $(-16, 0)$ 。线段 BC 交 y 轴于点 $D(0, 8)$, $CD = 6$ 。动点 P 从点 O 出发, 沿射线 OA 的方向以每秒 2 个单位的速度运动, 同时动点 Q 从点 D 出发, 以每秒 1 个单位的速度向点 B 运动, 当点 Q 运动到点 B 时, 点 P 随之停止运动。设运动时间为 t 秒。

(1) 用含 t 的代数式表示: $BQ =$ _____;

(2) 当以 P, Q, A, B 为顶点的四边形是平行四边形时, 则 t 的值是_____。



坐标系中的平行四边形

答案: (1) $10 - t$; (2) $\frac{26}{3}$

摘录题目

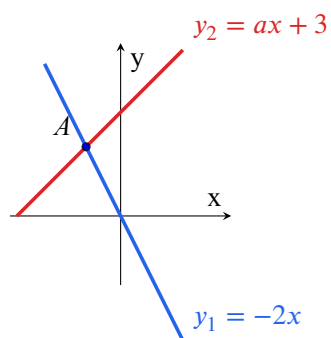
- ### 菱形对角线与垂线

- 三边外作等边三角形

4. (原第9题) 将直线 $y = 5x - 3\sqrt{3}$ 向上平移 5 个单位, 得到的直线的解析式是_____。
5. (原第13题) 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 12$, $DC = 7$, 点 E 在 CD 边上, 点 F 在 AB 边上。连接 EF, DF , 若 $CG = 3\sqrt{6}$, $EF = 5\sqrt{2}$, 则 DF 的长为_____。
6. (原第14题) 我们把直角坐标系平面内到 x 轴和到 y 轴距离之比的值为 2 的点称为“特殊点”, 那么一次函数 $y = -2x + 4$ 的图象上的“特殊点”坐标为_____。

7. (8 分)

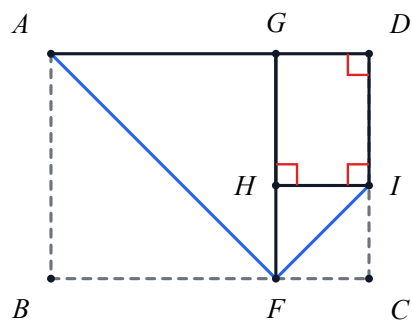
(原第 15 题) 如图, 直线 $y_1 = -2x$ 与 $y_2 = ax + 3$ 的图象相交于点 $A(-1, 2)$, 则当 $y_1 < y_2$ 时, x 的取值范围是_____。



两条一次函数图象

8. (8 分)

(原第 16 题) 动手操作是学习数学的一种好方法。如图, 小明同学在一次折纸活动中, 将一张 A4 纸 (长宽比为 $\sqrt{2} : 1$) $ABCD$ 沿 AP 折叠, 使点 B 落在 AD 边上的点 G 处, 再沿 FI 折叠, 使点 C 落在 FG 边上的点 H 处, 则矩形 $GHID$ 的长与宽的比值为_____。



A4 纸折叠示意

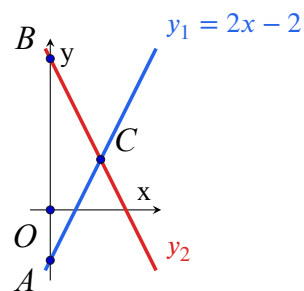
9. (8 分)

(原第 19 题) 如图, 一次函数 $y_1 = 2x - 2$ 的图象与 y 轴交于点 A , 一次函数 y_2 的图象与 y 轴交于点 $B(0, 6)$, C 为两函数图象的交点, 且点 C 的横坐标为 2。

(1) 求 C 点坐标及一次函数 y_2 的函数解析式;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 在坐标轴上, 是否存在一点 P , 使得 $S_{\triangle ACP} = 2S_{\triangle ABC}$? 若存在, 请直接写出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由。

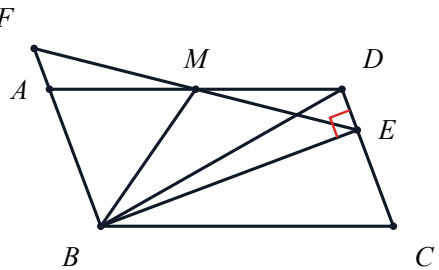


两条一次函数与坐标轴

数学试卷 20 摘录

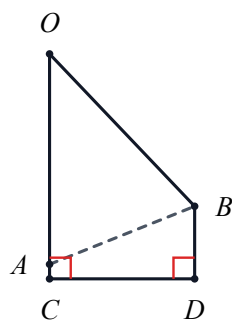
摘录题目

- (原第 4 题) 下列命题, 其中是假命题的是 ().
 A. 对角线相等的菱形是正方形
 B. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形
 C. 有一个角是直角且对角线互相平分的四边形是矩形
 D. 一组对角相等且一组对边相等的四边形是平行四边形
- (原第 5 题) 已知直线 $l_1: y = hx + b$ ($h \neq 0$) 与直线 $l_2: y = kx - 6$ ($k < 0$) 在第三象限交于点 M , 若直线 l_1 与 x 轴的交点为 $B(3, 0)$, 则 h 的取值范围是 ().
 A. $-2 < h < 2$ B. $-2 < h < 0$ C. $0 < h < 4$ D. $0 < h < 2$
- (原第 6 题) 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD = 2AB$, M 是 AD 中点, 作 $BE \perp CD$ 交 CD 于 E , 连接 EM 并延长, 与 BA 的延长线交于 F . 下列结论中, 不正确的是 ().
 A. BM 平分 $\angle ABC$
 B. $BM = MF$
 C. $\angle AMB = 3\angle MED$
 D. $S_{\triangle BCE} = 2S_{\triangle ABE}$



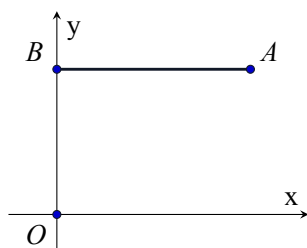
平行四边形与延长线

- (原第 11 题) 已知函数 $y = \frac{2}{3}x + 1$, 如果函数值 $y > 5$, 那么相应的自变量 x 的取值范围是_____。
- (原第 12 题) 我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题: 平地竿子未起, 斜竿离地一尺。送行二步与人齐, 五尺人高曾记。良工商士张好奇, 算出竿长有几? (1 步 = 5 尺) 这段话的意思是: 竿子静止时, 斜竿离地面 1 尺高; 将竿子的脚跟向前推动 2 步 10 尺时, 斜竿就和推竿子的人一样高, 同为 5 尺。小明根据上述信息画出了如图所示的示意图, 则可求竿子的长度为_____尺。
- (原第 13 题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(4, 3)$, $AB \perp y$ 轴于点 B 。以 AB 为边作菱形 $ABCD$, 若点 C 在 x 轴上, 则点 D 的坐标为_____。
- (原第 14 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, 点 P 是边 AB 上一动点, 连接 CP , 将 $\triangle BCP$ 沿着 CP 翻折后得到 $\triangle ECP$, 若 BE 、 EC 与边 AD 分别交于点 F 、 G , 且 $AP = BF$, 则 AP 的长为_____。



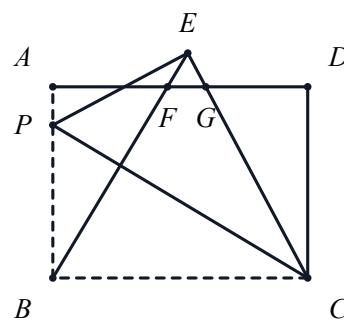
原第 12 题图

斜竿移动示意



原第 13 题图

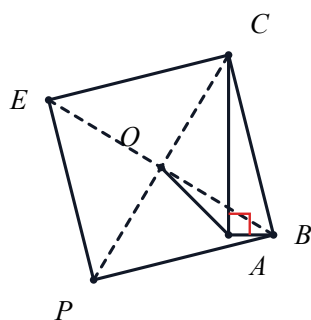
坐标系中的点 A 和点 B



原第 14 题图

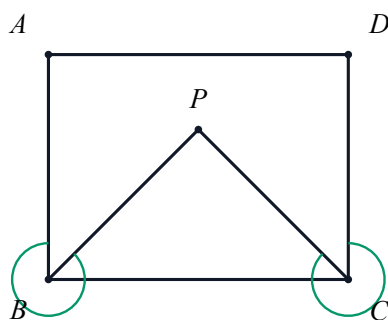
矩形折叠示意

8. (原第 15 题) 定义: 如果直线 $y_1 = k_1x + b_1$ ($k_1 \neq 0$) 与直线 $y_2 = k_2x + b_2$ ($k_2 \neq 0$) 满足如下条件: $k_1 \cdot k_2 = -1$ 且 $b_1 + b_2 = 0$, 那么我们就说这两条直线具有“和谐关系”。例如, 直线 $y_1 = 2x + 3$ 与直线 $y_2 = -\frac{1}{2}x - 3$, 它们具有“和谐关系”。如果直线 $y_1 = h_1x + 2$ ($h_1 > 0$) 与直线 $y_2 = kx - 2$ 具有“和谐关系”, 且这两条直线与 y 轴围成的三角形面积为 $\frac{16}{5}$, 则 $h_1 =$ _____。
9. (原第 16 题) 如图所示, 以 $Rt\triangle ABC$ 的斜边 BC 为一边在 $\triangle ABC$ 的同侧作正方形 $BCEP$, 设正方形的中心为 O , 连接 AO 。如果 $AB = 4$, $AO = 6\sqrt{2}$, 那么 $AC =$ _____。
10. (原第 17 题) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = a$, $BC = 4$, $\angle B$ 与 $\angle C$ 的平分线相交于点 P , 如果点 P 在这个矩形的内部 (不在边 AD 上), 那么 a 的取值范围为_____。
11. (原第 18 题) 如图, 在正方形纸片 $ABCD$ 中, $AB = 6$, 点 E 在 CD 边上, 且 $CD = 3DE$, 将 $\triangle ADE$ 沿 AE 所在直线折叠, 点 D 的对应点为点 F , 延长 BF 交边 BC 于点 G , 连接 AG, CF , 则 BG 的长是_____。



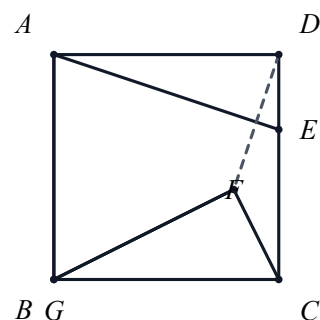
原第 16 题图

直角三角形与正方形



原第 17 题图

矩形内角平分线



原第 18 题图

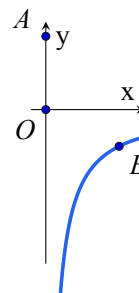
正方形纸片折叠

12. (8 分)

(原第 19 题) 已知, 如图, 点 A 坐标为 $(0, 4)$, 点 B 在双曲线 $y = -\frac{8}{x} (x > 0)$ 的图象上。

(1) 当 $\triangle AOB$ 面积为 12 时, 求点 B 的坐标;

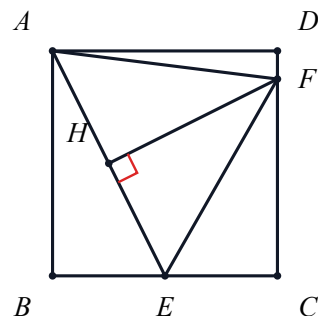
(2) 点 C 在 y 轴负半轴, 点 D 在线段 BO 的延长线上, 当四边形 $ABCD$ 为矩形时, 求直线 AB 解析式。



一次图形与反比例函数

13. (8 分)

(原第 20 题) 如图, 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为边 BC 的中点, 点 F 在边 DC 上, FH 垂直平分线段 AE , 垂足为点 H , 求 DF 的长。



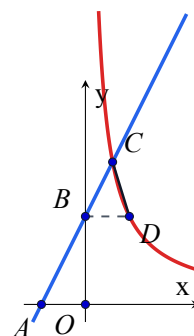
正方形中的中点与垂直平分线

14. (8 分)

(原第 21 题) 如图, 一次函数 $y = 2x + 4$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别交于 A, B 两点, 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 的图象交于点 C , 过点 B 作 x 轴的平行线与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 D , 连接 CD 。

(1) 求 A, B 两点的坐标;

(2) 如果 $BC = DC$, 求 k 的值。



一次函数与反比例函数

数学试卷 22 摘录

摘录题目

1. (原第 3 题) 若一个四边形顶点的横坐标变为原来的相反数, 而纵坐标不变, 此时图形位置也不变, 则这个四边形不可能是 ()。

A. 矩形 B. 直角梯形 C. 正方形 D. 菱形

2. (原第 4 题) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, AC, BD 交于点 O , 下列说法错误的是 ()。

A. 如果 $AB = CD$, $\angle ABC = \angle BAD$, 那么四边形 $ABCD$ 是矩形

B. 如果 $AB = CD$, $AC = BD$, 那么四边形 $ABCD$ 是矩形

C. 如果 $OB = OD$, $AC \perp BD$, 那么四边形 $ABCD$ 是菱形

D. 如果 $AD = BC$, $\angle ABD = \angle CBD$, 那么四边形 $ABCD$ 是菱形

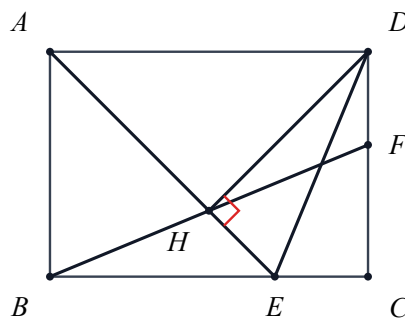
3. (原第 5 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $\angle BAD$ 的平分线 AE 交 BC 于点 E , 且 $AD = \sqrt{2}AB$, $DH \perp AE$ 于点 H , 连接 BH 并延长, 交 CD 于点 F , 连接 DE 。下列结论: ① $BC = \sqrt{2}AB$; ② $\angle AHD = \angle CED$; ③ $DH = BF$; ④ $DC = 2BH + CF$ 。其中正确的有 ()。

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个



矩形中的角平分线与垂线

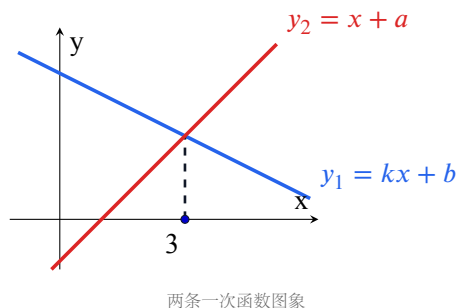
4. (原第 9 题) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若一次函数 $y = kx + 2k + 3$ ($k \neq 0$) 对于除 0 之外的任意实数 k , 其图象都经过一个定点 A , 点 A' 与点 A 关于 x 轴对称, 则 $\triangle OAA'$ 的面积为_____。

5. (原第 11 题) 若一元二次方程 $x^2 - 5x + a = 0$ 无实数根, 则一次函数 $y = (a - 5)x + a$ 的图象不经过_____。

6. (原第 12 题) 在平面直角坐标系中, 若点 $A(3, 0)$, 点 $B(0, 1)$, 点 P 在 y 轴上, 且三角形 PAB 的面积为 6, 则点 P 的坐标为_____。

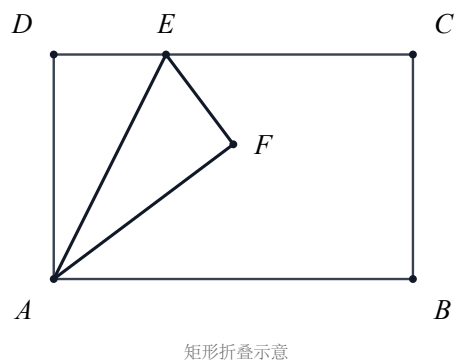
7. (4 分)

(原第 13 题) 已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与 $y_2 = x + a$ 的图象如图所示, 有下列结论: ① $a < 0$; ② $b > 0$; ③关于 x 的方程 $kx + b = x + a$ 的解为 $x = 3$; ④当 $x \leq 3$ 时, $y_2 \geq y_1$ 。其中正确的结论有_____个。



8. (4 分)

(原第 15 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD = 5$, $AB = 8$, 点 E 为射线 DC 上一个动点, 将 $\triangle ADE$ 沿直线 AE 折叠, 当点 D 的对应点 F 刚好落在线段 AB 的垂直平分线上时, DE 的长为_____。



9. (原第 16 题) 新定义: 有一组对角相等而另一组对角不相等的四边形叫做“等对角四边形”。在“等对角四边形” $ABCD$ 中, $\angle DAB = 60^\circ$, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 5$, $AD = 7$, 对角线 AC 的长为_____。

10. (8 分)

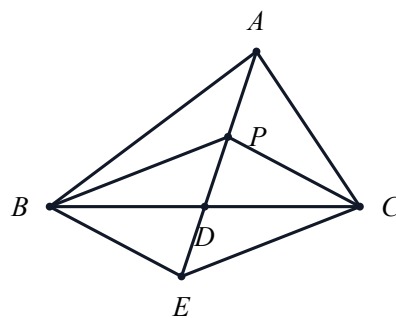
(原第 20 题) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 BC 的中点, 点 P, E 分别在线段 AD 及其延长线上, $DE = DP$, 连接 BP, CP, BE, CE 。

(1) 若 $BC = EP$, 求证: 四边形 $BEC P$ 是矩形;

(2) 已知 $AB = 5$, $BC = 6$ 。

①当 AC 的长为多少时, 四边形 $BEC P$ 是菱形? 并加以证明;

②请直接写出当 AP 的长为多少时, 四边形 $BEC P$ 是正方形。



中点与延长线构型